Презентация по 5 лабораторной работе

Михайлова Р.А.

2026-03-14

Содержание I

1 1. Информация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132237376@pfur.ru

1.2 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

1.3 Выполнение лабораторной работы

1. Исходные данные и топология сети

В соответствии с заданием была собрана топология сети в симуляторе Cisco Packet Tracer.

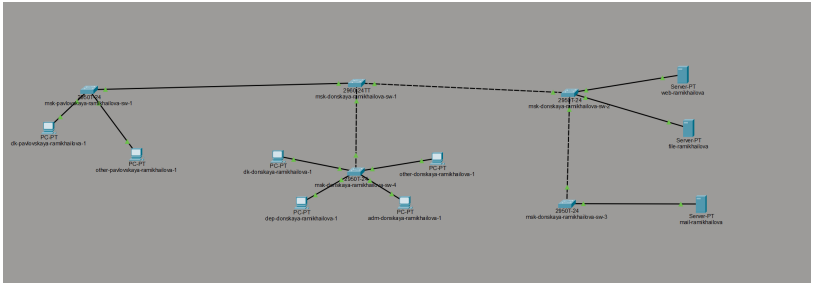

Рисунок 1: Картинка 1

1.4 Выполнение лабораторной работы

Шаг 1. Настройка главного коммутатора (VTP-сервера) и магистральных портов

Для централизованного управления VLAN коммутатор `msk-donskaya-ramikhailova-sw-1` был настроен в режиме VTP Server. Задано имя домена `donskaya` и пароль `cisco`. В базе данных коммутатора были созданы следующие VLAN с соответствующими именами: 2 (management), 3 (servers), 101 (dk), 102 (departaments), 103 (adm), 104 (other). Интерфейсы, связывающие коммутаторы между собой (f0/24, g0/1, g0/2), переведены в режим Trunk, на них разрешена передача трафика соответствующих VLAN.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp version 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vlan management
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/7
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#
```

1.5 Выполнение лабораторной работы

Для проверки успешного создания виртуальных локальных сетей была выполнена команда `show vlan`.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
 --More--
```

Рисунок 3: Картинка 16

1.6 Выполнение лабораторной работы

Шаг 2. Настройка коммутаторов-клиентов VTP и портов доступа Остальные коммутаторы сети были переведены в режим VTP Client с указанием того же домена и пароля. Это позволило им автоматически получить информацию о созданных VLAN от сервера. Магистральные порты были настроены в режим Trunk. Порты, к которым подключены конечные устройства (серверы и ПК), переведены в режим доступа (Access) и привязаны к соответствующим VLAN согласно заданию.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#
```

1.7 Выполнение лабораторной работы

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#
```

Рисунок 5: Картинка 4

1.8 Выполнение лабораторной работы

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#
```

Рисунок 6: Картинка 5

1.9 Выполнение лабораторной работы

```
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from p to donskaya
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,104
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport access allowed vlan 101
                                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#
```

Рисунок 7: Картинка 6

1.10 Выполнение лабораторной работы

Для проверки того, что настройки VTP применились успешно и порты привязаны верно, на клиентском коммутаторе SW-2 была вызвана таблица VLAN. Как видно из вывода, коммутатор получил информацию о всех сетях, а порты Fa0/1 и Fa0/2 успешно назначены в VLAN 3 (servers).

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active    Fa0/1, Fa0/2
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
 --More--
```

Рисунок 8: Картинка 17

1.11 Выполнение лабораторной работы

Шаг 3. Настройка IP-адресации конечных устройств В соответствии с таблицами маршрутизации серверам и рабочим станциям были назначены статические IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов по умолчанию.

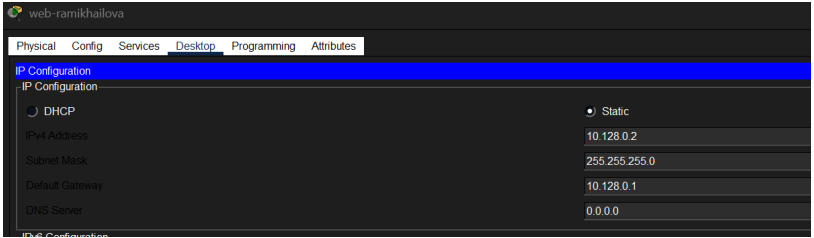

Рисунок 9: Картинка 7

1.12 Выполнение лабораторной работы

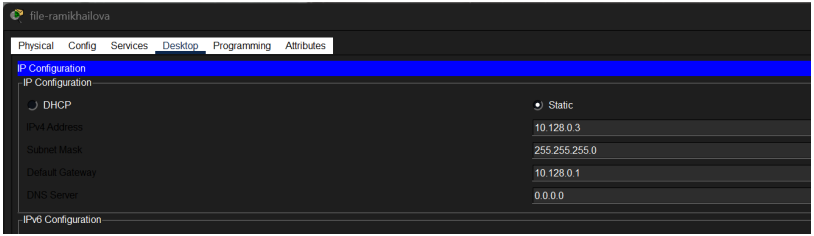

Рисунок 10: Картинка 8

1.13 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 11: Картинка 9

1.14 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 12: Картинка 10

1.15 Выполнение лабораторной работы

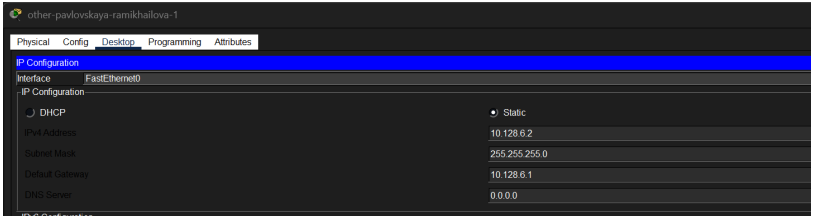

Рисунок 13: Картинка 11

1.16 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 14: Картинка 12

1.17 Выполнение лабораторной работы

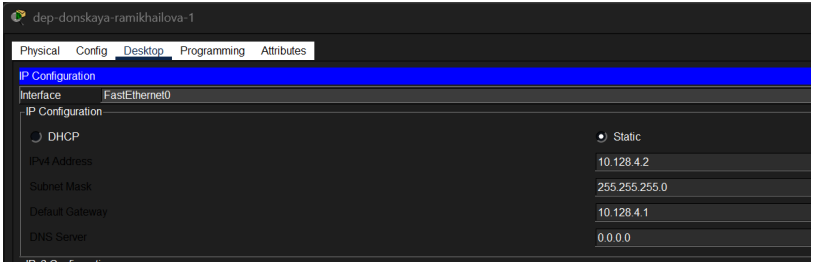

Рисунок 15: Картинка 13

1.18 Выполнение лабораторной работы

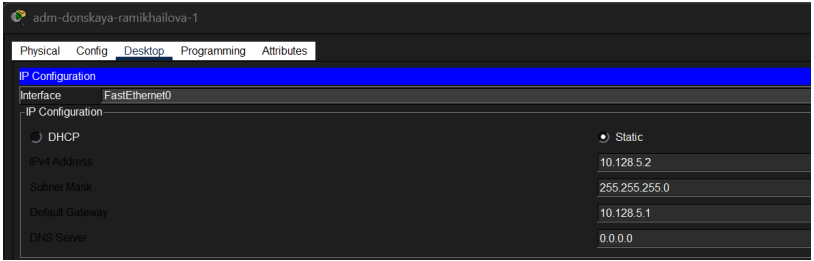

Рисунок 16: Картинка 14

1.19 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 17: Картинка 15

1.20 Выполнение лабораторной работы

Шаг 4. Проверка связности сети Согласно принципам работы VLAN, устройства, находящиеся в одном широковещательном домене (в одном VLAN), должны пинговать друг друга. Устройства в разных VLAN не должны иметь прямой связи без использования маршрутизатора (которого в данной топологии нет).
Был проведен тест с компьютера `dk-pavlovskaya-ramikhailova-1`: 1. Пинг на адрес `10.128.3.3` прошел успешно (0% loss), так как оба устройства находятся в одной подсети и одном VLAN. 2. Пинг на адрес `10.128.4.2` завершился ошибкой «Request timed out» (100% loss), так как целевое устройство находится в другом VLAN, и трафик изолируется на уровне коммутаторов.

1.21 Выполнение лабораторной работы

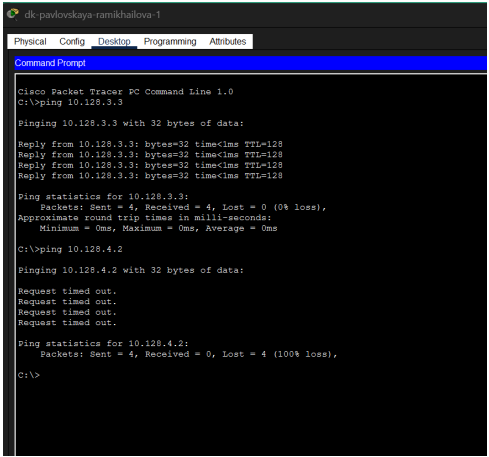

Рисунок 18: Картинка 18

1.22 Выполнение лабораторной работы

Изучение процесса передвижения пакета ICMP в режиме симуляции
В ходе выполнения задания в режиме симуляции был успешно отслежен обмен сообщениями протокола ICMP. Было установлено, что процесс проверки связности состоит из двух этапов: отправки пакета с типом ICMP 8 (Echo Request) и получения пакета с типом ICMP 0 (Echo Reply). Анализ PDU подтвердил, что при формировании ответа сетевые уровни инвертируют адреса источника и назначения (как MAC, так и IP). Наличие заголовков Ethernet 802.1q с идентификатором TCI 0x0002 доказывает, что трафик между коммутаторами передается тегированным в рамках VLAN 2.

1.23 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 19: Картинка 19

1.24 Выполнение лабораторной работы

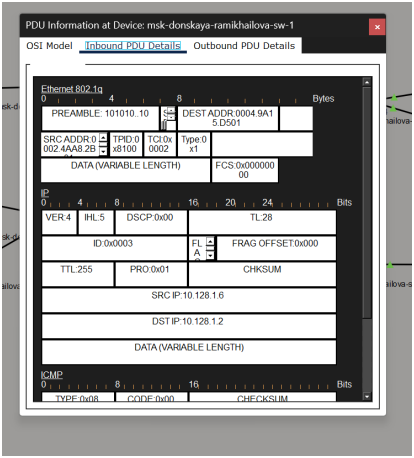

Рисунок 20: Картинка 20

1.25 Выполнение лабораторной работы

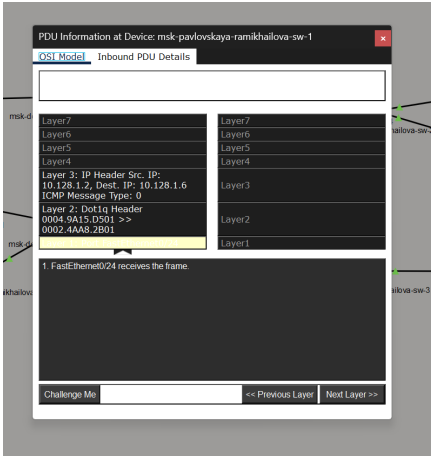

Рисунок 21: Картинка 21

1.26 Выполнение лабораторной работы

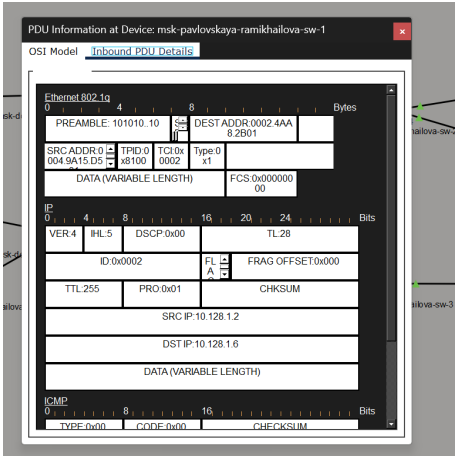

Рисунок 22: Картинка 22

1.27 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.